3—Q—12

自由会話における
発話速度とパワー変化との関係の基礎的検討*

◎田部井　淳　　広重　真人　　荒木　健治　　栃内　香次（北大・工）

1. はじめに

自由会話音声における韻律情報を明らかにすることは、より自然な音声合成、よりロバストな音声認識といった音声処理技術に応用できると考えられる。

近年、音声の韻律情報の一つである発話速度に関する研究が盛んに行われている[1][2]。しかしパワーやピッチなどの他の韻律要素と発話速度との関係については、まだ研究例が少ない[3]。

自由会話音声における発話速度は、独立にコントロールされるというよりは、むしろ基本周波数やパワーなどの他の韻律要素と組み合わせてコントロールされると考えられる。自由会話音声から局所発話速度の変化の大きい箇所を聴取によって抽出する際にも、実際には音素持続長に際だった変化がないにもかかわらず、アクセント箇所の音素長が長くなったように知覚してしまう例が見受けられる。このような例からも、話速変化検出の参照正解値を得るために聴取によって話速変化の有無を確認する際、音韻持続長のみならずピッチ変化やパワー変化なども同時に記述し、相互に補いあう効果や相殺する効果を考慮にいれて、「聞こえ」の話速変化を記述することが必要と考えられる。

そこで本稿では、上記の目的への基礎的検討として、発話速度に大きな変化のある自由会話音声サンプルについて、パワー変化を分析し、特徴的な事象について考察する。

音声パワーを扱う場合「聞こえの大きさ」の問題を考慮しなければならない。本稿では、収録した自由会話音声と同じ発音内容を音声合成システムに発話させ、合成音声は「聞こえの大きさ」が一定であると仮定して、合成音声のパワーと自由会話音声のパワーとの比を用いる。

2. 音声資料

2.1 自由会話音声

使用する自由会話音声資料は、あらかじめ録音された男性話者 3 名による研究室内での自由会話音声[4]のうちの、大きな発話速度変化を含む数文である。ここでは例として、1名の発話による「｜でも｜あいつ｜みごとに｜おもしくないよね｜」について考察する。これは非公式聴取実験において、「みごとに」の部分に話者の意図的な発話速度変化があるとされた文である。また、文の区分(｜)は意味のわかる文節相当の長さ(以下「フレーズ」と呼ぶ) である。この区分は現在のところ、区分者の判断により手作業で行っている。

2.2 合成音声

使用する合成音声は、対応する自由会話音声の発話を書き起こし、テキストを合成システムに与えて作成したものである。なお、合成する際には「Visual Speech Creator」(NTT-IT)を用い、パワーやピッチなどは変更は行わず、テキスト解析のみを行い合成した。また、自由会話音声では「みごとに」の部分がリズム変形を受け「みごっとに」に近く発話されているが、合成時には変形を受けない原形を用いることとし、「みごとに」とした。

合成された音声を聴取するとパワーは平坦に、発話速度は一定のように聞こえ、意図的な韻律情報の変化があるようには聞こえない。

3. パワー平均算出・発話速度算出

自由会話音声と合成音についてそれぞれ音素ラベルを付与した。長音・促音・無声化母音など前後の音素との境界を特定できない場合は複数の音素をひとまとまりにラベリングした。

3.1 パワー平均

本稿では、聞こえのパワーに影響が大きいと考えられる母音について考察する。上述の音声サンプル中の各母音のパワー平均を図1に示す。また、自由会話音声と合成音声の母音のパワー平均の比を図2に示す。

3.2 発話速度

各モーラの持続長に基づく発話速度（mora/sec）を求めたものを図3に示す。

4. 発話速度とパワー変化の関係

4.1. 発話速度の特徴

合成音声の発話速度の変化が比較的平坦なのに対し、自由会話の発話速度変化は大きなものとなっている。フレーズ末モーラの伸長を除いて観察すると、「みごとに」のフレーズにおいて発話速度が顕著に遅くなっている

4.2. パワー変化の特徴

全体的に、合成音声のパワー変化が比較的平坦なのに対し、自由会話音声のパワー変化が著しいものとなっている（図3)。

また、「みごとに」のフレーズでの両者のパワー変化の仕方には顕著な違いがある。合成音声ではパワーが「ご」の/o/、「と」の/o/と徐々に大きくなり、「に」の/i/で小さくなるのに対し、自由会話音声では「ご」の/o/でいったんパワーが小さくなるが、「と」の/o/

---

* "A Fundamental Study on a relation between Speech Rate and Power in Spontaneous Conversational Speech", By Atsushi Tabei, Makoto Hiroshige, Kenji Araki and Koji Tochinai (Hokkaido Univ.)

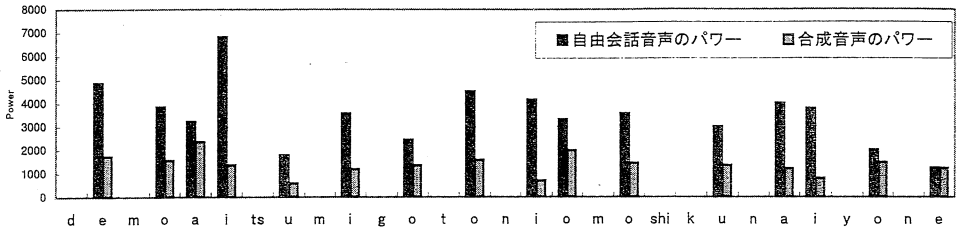


図 1. 自由会話音声のパワーと合成音声のパワー

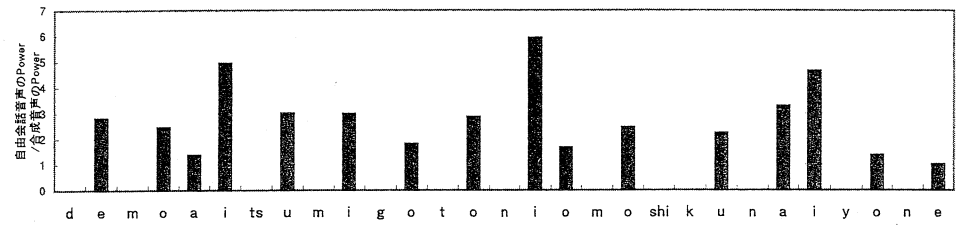


図 2. 自由会話音声のパワーと合成音声のパワーの比

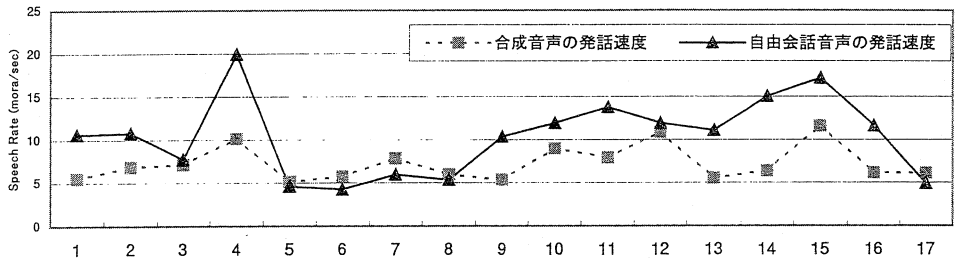


図 3. 自由会話音声の発話速度と合成音声の発話速度

では大きくなり、そのまま「に」の/i/でもパワーの大きさが保持されている。そのため図 1 では、「に」の/i/の自由会話音声のパワーが合成音声のものよりも顕著に大きくなっている。

なお、フレーズ「みごとに」は、非公式聴取実験において話者の意図的な発話速度変化があるとされたフレーズであり、この例では発話速度低下とパワーの増大との対応が見られる。

5. 終わりに

本稿では、自由会話音声における発話速度は、独立にコントロールされるのではなく、むしろパワーなど他の韻律要素と組み合わせて用いられるという考えを述べ、発話速度とパワー変化の関係を求める基礎として、録音された自由会話音声と同内容の合成音声のパワーを比較して発話速度との関係を検討した。

本稿で扱った音声サンプルにおいては、発話速度低下とパワーの増大の対応が観察された。しかし、発話速度と音声パワーは独立に制御することも可能であるため、今後は多くのデータについて検討しながらパワーの大小による発話速度補正の観点から考察したい。

謝辞

音声合成の際、日本音響学会第 68 回技術講習会で使用された NTT-IT(株)製「Visual Sound Creator」を使わせていただきました。感謝いたします。

参考文献

[1]川波, 広瀬:"韻律構造に基づく対話調音声の発話速度の分析と規則化", 信学技法, sp99-9, pp1-8(1999-05)
[2]高丸他, "局所的話速変化を表現する概形近似モデルの数々の音声への適用と検討", 音講論, 1-Q-14, pp. 257-258(2000-09)
[3]内田照久, "音声の発話速度の制御がピッチ感及び話者の性格印象に与える影響", 音響学会誌, 56 pp. 396-405(2000)
[4]高丸他, "自然な環境で発話された自由会話音声における局所話速変化の基礎的検討", 音講論, 2-P-15, pp. 315-316(1998-09)